

智能化工控混合系统比赛 测试报告

TGOSKits RT-IVC

本报告依据 `competition/requirement.md` 汇总启动、实时性、原生 RTOS、客户机通信、可靠性、隔离、AI 推理、控制效果、连续视觉与 SO-100 的测试证据。数值由 `competition/submission/data/evidence-snapshot.json` 基于保留的 JSON 结果归一化生成；除明确标注的 `current smoke` 外，不把历史 `clean commit` 的硬件结果描述为当前 HEAD 重跑。

2026-08-24

Contents

- 1. 结论总表 3
- 2. 测试方法与证据等级 4
- 3. AxVisor 正式实时性 campaign 5
- 4. p99 配对与长稳结果 6
- 5. 正式 RT 证据适用性审计 7
- 6. 原生 Zephyr 同板基线 8
- 7. 当前源 IVC 与实际 VM reset 9
- 8. 通信可靠性与故障注入 10
- 9. 实体板网络隔离 11
- 10. 神经网络后端一致性 12
- 11. AI 与手动控制效果对比 13
- 12. USB 摄像头与 RKNN 长稳 14
- 13. 跨 Guest 连续视觉闭环 15
- 14. 连续视觉性能优化 16
- 15. 标注网球分拣 pilot 17
- 16. SO-100 有人值守单周期 18
- 17. 复现与自动校验 19
- 18. 限制、风险与判定 20

1. 结论总表

测试域	样本或持续时间	结果	等级
AxVisor 正式 RT	5 组 AB/BA; 每项每 half 10,000 样本	M2 exit gate 通过; 4 项 worst maximum 均改善	FROZEN FORMAL
AxVisor 双 soak	1,864.677 秒 + 1,845.735 秒	host/guest/direct IRQ 记录可配对	FROZEN FORMAL
原生 Zephyr	4 组 AB/BA, 共 8×10,000 样本	idle/stress 均 0 miss、0 early wake	PASS
原生 Zephyr soak	1,817.822 秒、10,000 样本	0 miss、0 early wake	PASS
当前源 IVC reset	120 条控制	accepted=120、applied=120、成功率 100.0%	PASS
故障注入	3 类 campaign, 各 3 次	ACK-loss、typed ERROR、restart gate 均通过	PASS
RT-Thread / FreeRTOS	各 20 条板端控制	均 20/20, 无 timeout、re-transmission、error	PASS
实体 segment 隔离	同段 TCP + 100 个跨段 UDP + L2 probes	65,536 bytes; 跨段接收 0; 策略 drop 命中	PASS
AI 控制对比	五组 AB/BA; 每配置 5×1,800 样本	RMSE、IAE 改善; 最大超调退化	MIXED
UVC→RKNN	60.1 秒	965 帧、483 次推理、零错误	PASS
跨 Guest 连续视觉	60 条 decision	60/60 accepted/applied/status, retry=0	PASS
标注场景	3 个正样本	AI 2/3, 固定 right 2/3	PILOT
SO-100 ID1	有人值守单周期	2042→2074→2042 计划轨迹, 安全断扭矩	LIMITED PASS
摄像头同步物理闭环	未执行	无统一 sequence 与同步现场视频	BLOCKED

2. 测试方法与证据等级

测试遵循三类隔离原则。第一，源版本隔离：每个硬件 campaign 绑定 source commit，当前分支只引用、校验与再分析，不重写来源。第二，运行条件隔离：AB/BA 配对同时保留顺序、负载、样本数、warmup 与频率条件，禁止把不同内核或不同平台的绝对值当作唯一因果证据。第三，主张隔离：PASS 只覆盖预注册 gate；PILOT 表示可演示但样本不足；BLOCKED 表示必要证据尚不存在。

性能统计同时报告 median、p95、maximum 与逐配对方向。maximum 均称为 observed maximum，不称 WCET。跨 Guest 端到端时间使用 StarryOS 同侧 monotonic clock 包围发起和匹配响应，不将两个客户机的独立时钟 epoch 直接相减。板端测试前后包含 Linux 可达性、文件哈希、sync、启动 marker 和恢复检查。

3. AxVisor 正式实时性 campaign

正式 campaign 固定于 `c82da8464ab69e7da95e9be08293559e67b28fac`。每个指标在 shared 与 partitioned 两个 half 各采集 10,000 样本, 完成 5 个预注册 AB/BA 配对。M2 exit gate 通过。

指标	SHARED WORST MAX	PARTITIONED WORST MAX	改善	IMPROVED MAX PAIRS
调度延迟	50.300542 ms	0.336583 ms	99.331%	5/5
模拟中断响应	93.470375 ms	0.519875 ms	99.444%	5/5
周期抖动	97.742000 ms	0.441584 ms	99.548%	5/5
虚拟定时器注入至 Guest IRQ	804.099041 ms	454.771333 ms	43.443%	5/5

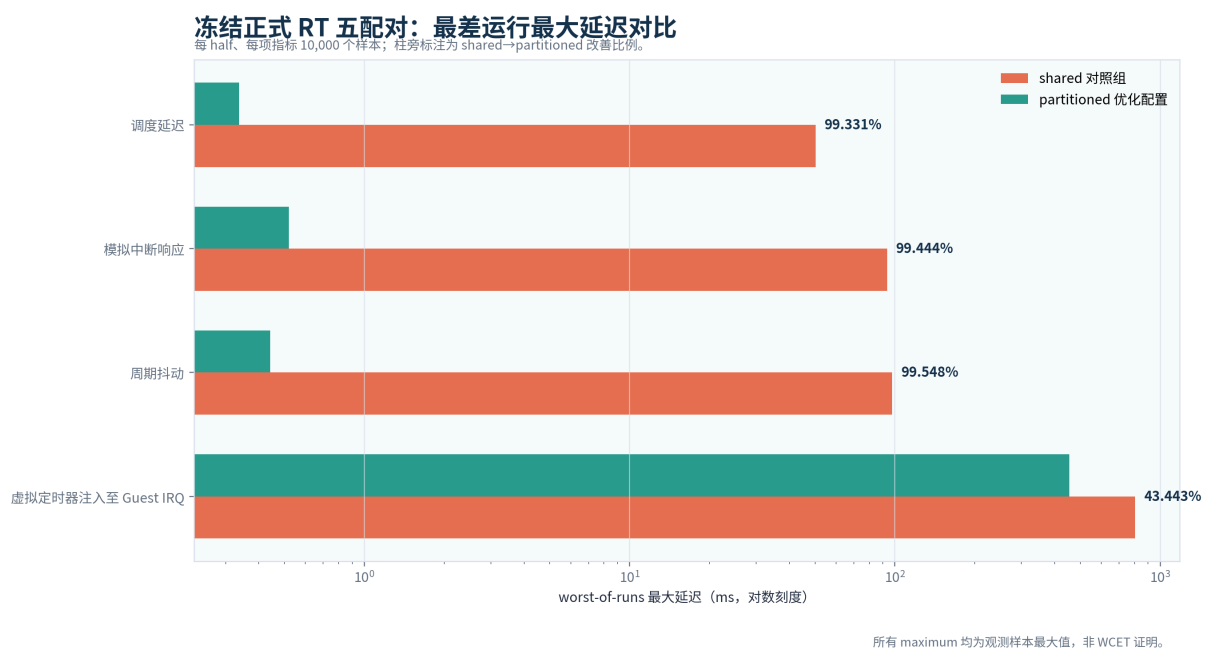


Figure 1: RT worst

最差运行 maximum 在四项指标上均改善, 但 p99 不是全部同向。调度延迟五个配对分别为 +3.672%、+0.877%、+0.441%、-0.222%、-1.518%, worst p99 为 -1.080%; 模拟中断的 5 个 p99 配对、周期抖动的 5 个 p99 配对与虚拟定时器注入的 5 个 p99 配对均在预注册 5% 非退化门内。

4. p99 配对与长稳结果

五个预注册配对中的 p99 变化

正值表示 partitioned 延迟降低；调度延迟 p99 有两对轻微退化，worst-of-runs 为 -1.080%。

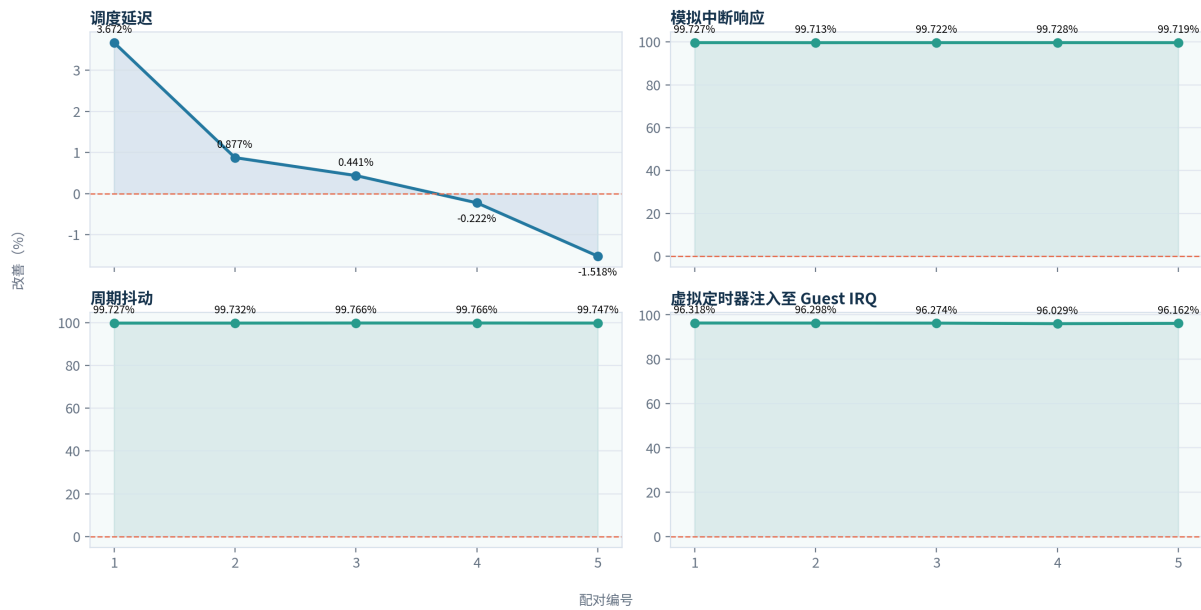


Figure 2: RT p99

shared soak 持续 1,864.677 秒，得到 231,896 条 host records、229,099 条 guest records 与 229,099 个 direct IRQ pair；partitioned soak 持续 1,845.735 秒，得到 436,887 条 host records、434,108 条 guest records 与 434,108 个 direct IRQ pair。两次运行均约 30 分钟，覆盖持续中断与 Guest 记录关联。

这组 soak 支持长时间稳定性与记录完整性，不替代 WCET 分析，也不证明超过当前持续时间的故障率。对于调度 p99 的两对轻微退化，保留原始配对是必要的，因为仅展示 99.331% 的 worst maximum 改善会掩盖尾部分位的取舍。

5. 正式 RT 证据适用性审计

当前材料 HEAD 未执行正式 RT 重跑。审计比较 34 个预注册源码输入的 Git blob, 33 个相同, 1 个变化为 `competition/ivc/orangepi/restore-linux.sh`。该文件只增加 linked-worktree 配置解析与 WSL/Windows Python 选择, 属于 post-run Linux 恢复编排, 未装入被测运行时镜像。

正式提交 `c82da8464ab69e7da95e9be08293559e67b28fac` 不是当前 HEAD 的祖先, 因此 delivery verifier 以 exit code 2 拒绝当前性能声明。这是预期保护门, 而非测试失败。报告只把数值归属到冻结源提交; 若要升级为当前 HEAD 结论, 必须重新执行 5 组配对和双 soak。

6. 原生 Zephyr 同板基线

平台为 Orange Pi 5 Plus / RK3588, Zephyr 4.3.0, board= `roc_rk3588_pc`, Cortex-A55 CPU0, timer=24 MHz AArch64 architected counter。周期为 1,000 μ s, warmup=100, 每次 samples=10,000。idle 与 CPU stress 按 4 组 AB/BA 运行, 共 8 次。

指标	IDLE 中位数	CPU STRESS 中位数	变化
周期唤醒 p99	2,875 ns	2,875 ns	0.000%
周期唤醒 max	3,875 ns	4,229 ns	+8.503%
timer→task p99	1,458 ns	1,458 ns	0.000%
timer→task max	2,625 ns	2,916 ns	+11.086%

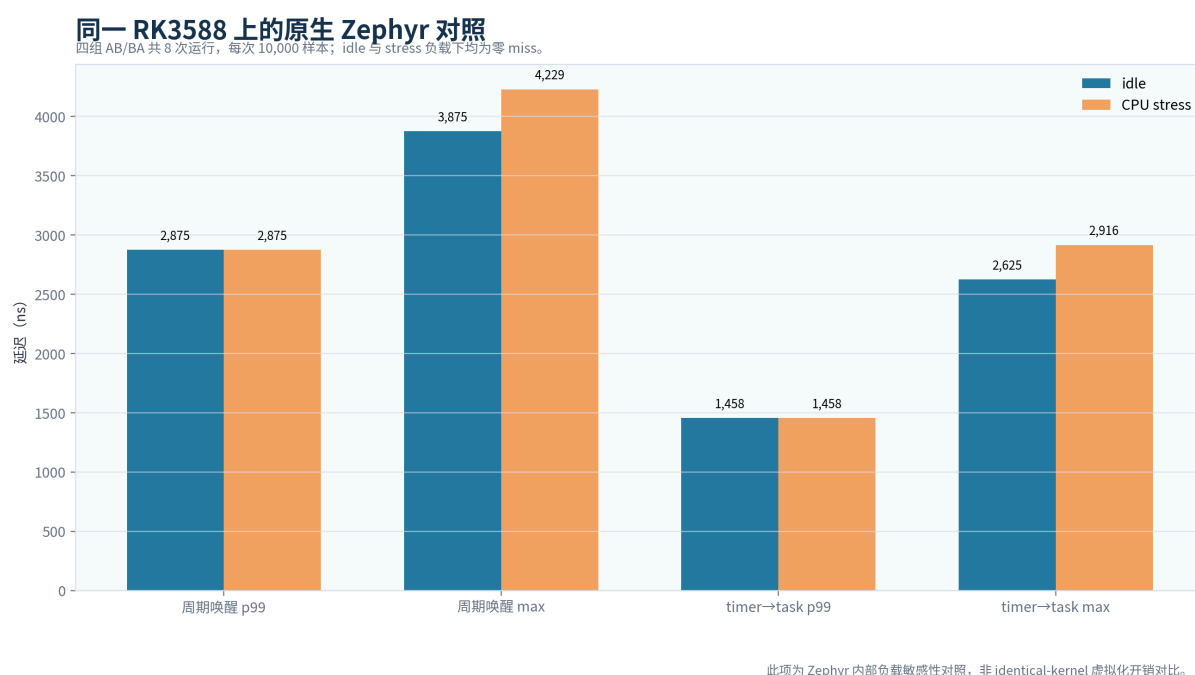


Figure 3: Native Zephyr

8 次运行的 timer miss 与 early wake 都为 0。独立 soak 持续 1,817.822 秒, 10,000 个样本同样为 0 miss。该基线与虚拟化 campaign 的任务结构等价, 但内核、驱动和测量路径不同, 因此只用于同板 RTOS 量级与压力敏感性对照, 不宣称 identical-kernel 虚拟化开销。

7. 当前源 IVC 与实际 VM reset

当前源 smoke 绑定 `598b357f92c848e669c12cca830a4d08d0a50e36` , StarryOS 使用 2 vCPU。reset 前发送 20 个样本, AxVisor 执行 actual VM reset, reset 后完成 100 个样本。汇总为 accepted=120、applied=120、STATUS sent=122、ACK sent=122、ERROR sent=1、成功率 100.0%。full-loop p99 为 24,692 μ s, maximum 为 344,033 μ s。

额外的 RTOS 板端 smoke 使用相同 IVC/1 语义。RT-Thread 20/20 accepted/applied, full-loop p50=2,285 μ s、p99=16,693 μ s、max=50,406 μ s; FreeRTOS 20/20 accepted/applied, full-loop p50=1,929 μ s、p99=16,647 μ s、max=50,663 μ s。两者均为 0 retransmission、0 timeout、0 error。

8. 通信可靠性与故障注入

CAMPAIGN	重复次数	预注册 GATE	关键行为
ACK-loss	3	PASS	首次 ACK 丢失后重传同一 sequence；动作只应用一次
typed ERROR	3	PASS	version、length、checksum、type、session 错误映射为 ERROR 后可继续控制
guest restart	3	PASS	真实 reset 后新 session 恢复；旧 CONTROL、STATUS、ACK 不污染新会话

ACK-loss 源提交为 `bac4ad16b4adf673942e6c31897872c2c5c116dc` , typed ERROR 为 `29be4fc4c8668b8e94cd253fb4484bbeba1d8481` , restart 为 `6adf49e09ce91b53d2573cb8d34c60dc6a9ec47c` 。每类均完成 3 次预注册物理运行并通过最终 Linux 恢复 gate。

判定重点不是是否出现重传，而是重复包不得重复执行 plant step 或 actuator side effect；ERROR 也不得把端点永久置入不可恢复状态。超时 500,000 μ s 触发 actuator=0 safe fallback，恢复后由新 session 从 sequence 1 重新建立控制。

9. 实体板网络隔离

三客户机拓扑把 VM1 和 VM2 放入 segment 1，把 VM3 放入 segment 2。VM1/VM2 的 pCPU 分别为 1/2，VM3 为 3；IP 为 10.0.2.15/24、10.0.2.16/24、10.0.2.17/24。

三客户机实体隔离：同 segment 可达，跨 segment 阻断关闭

Orange Pi 5 Plus / RK3588 平台，三个 Guest 分别绑定至 pCPU1/2/3。

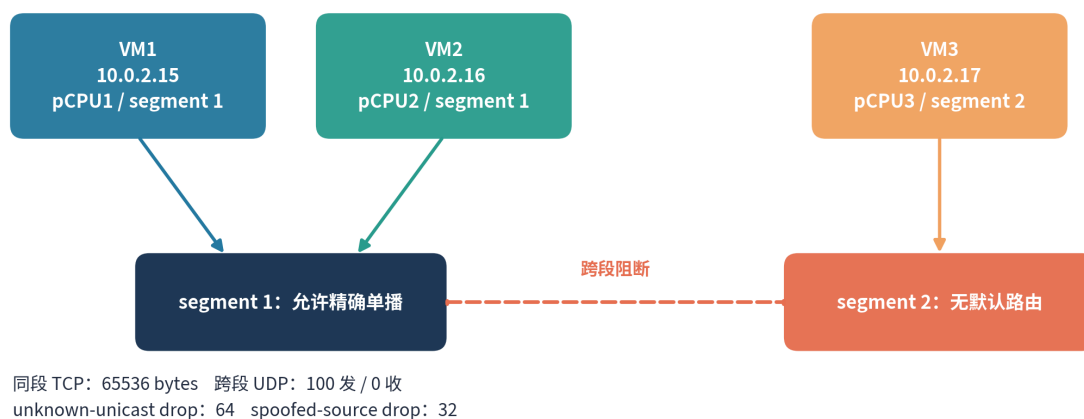


Figure 4: Isolation

同 segment TCP 测试传输 65,536 bytes。跨 segment UDP 测试由 VM3 发送 100 个探针，VM1 监听 7 秒并接收 0，同时发送侧计数确认流量实际发出。主动 L2 探针包含 32 个 known cross-segment、32 个 unknown-unicast、32 个 spoofed-source；策略计数器为 drop unknown-unicast=64、drop spoofed-source=32。

测试通过当前虚拟交换与 segment 规则，但没有物理交换机或独立 NIC 参与，因此结论限定为虚拟网络隔离。

10. 神经网络后端一致性

三后端共用 `thermal-4x6x1-v1`、canonical weights、golden vectors 与 IVC payload。RKNN NPU 5 次运行共 9,000 样本，success=100.0%，device p99 中位数 1,670 μ s，full-loop p99 中位数 13,502 μ s。ONNX Runtime CPU 5 次运行共 9,000 样本，全部 acknowledged，wall p99 中位数 174.709 μ s，full-loop p99 中位数 12,251 μ s。

full-loop p99 的五个配对中有 2 个对 RKNN 有利，这说明端到端尾延迟受运行时、系统噪声与网络控制路径共同影响，不能只凭设备推理 p99 推断完整闭环优劣。测试的主要结论是模型语义和协议输出跨后端一致，性能取舍应按实际 SLO 决定。

11. AI 与手动控制效果对比

五组 AB/BA 采用固定 500 permille 手动基线与 neural 策略，每个配置 5×1,800 样本。

指标	MANUAL	NEURAL	NEURAL 相对变化	判定
RMSE	9,258.905661 mC	5,932.491362 mC	-35.926646%	改善
IAE	1,429,224.7 mC·s	686,993.4 mC·s	-51.932443%	改善
最大超调	6,840 mC	13,428 mC	+96.315789%	退化

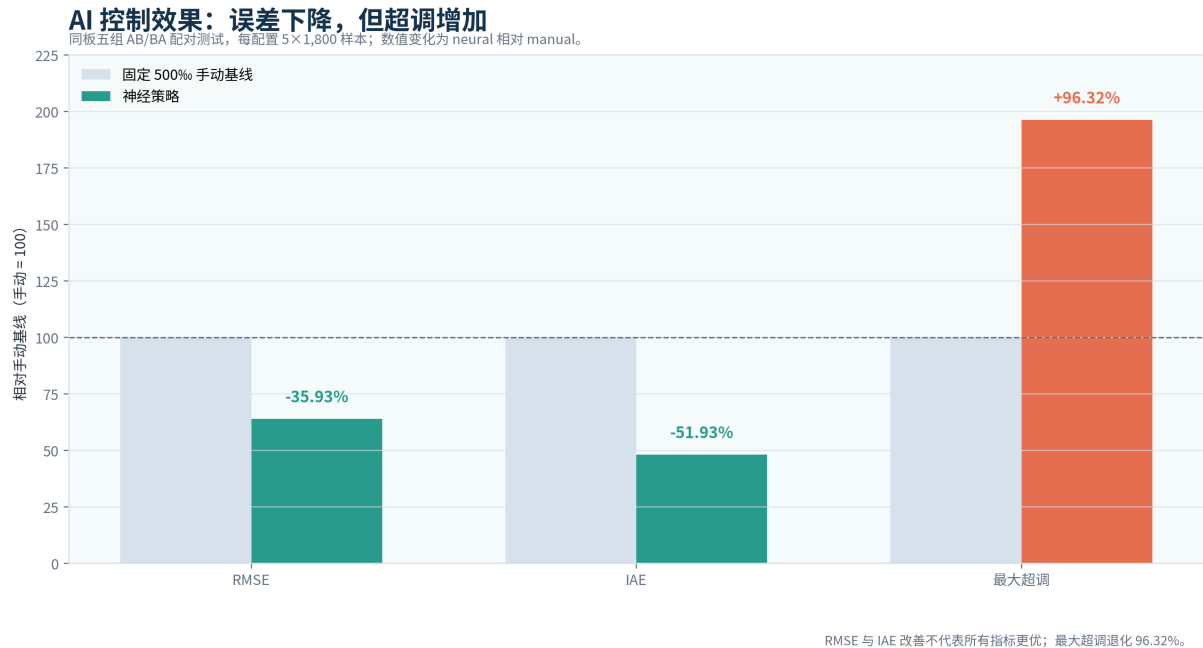


Figure 5: Control effect

结果满足至少两项量化指标对比，但结论是 mixed，而不是 AI 全面优胜。后续模型调整必须把超调作为显式代价，并用新数据重新验证。

12. USB 摄像头与 RKNN 长稳

UVC→RKNN 测试绑定 `1c37317735f8399073f453bf9e5efa5ce51773f5`。实测持续 60.1 秒, captured=965、inferences=483, capture=16.06 fps、inference=8.04 fps, decode errors=0、inference errors=0, infer p95=75.1 ms。该结果验证了已接入 USB 摄像头的持续采集和板端 NPU 推理, 而不是静态图片替代。

测试仍应区分采集帧率与推理帧率: 当前采用抽帧或生产者/消费者节奏, 不能把 16.06 fps 写成模型推理吞吐。60.1 秒能够发现立即性解码和推理错误, 但不代表数小时热稳或温控边界。

13. 跨 Guest 连续视觉闭环

跨 Guest run 绑定 65bdeed8da80459808246fbf3fae85c56196ff2f 。60 个 decision 均被 RTOS accepted/applied, status sent=60, retry=0; 动作分布为 left=1、hold=59。

延迟段	MEDIAN	P95	OBSERVED MAX
推理结束至发送	64.894 ms	114.292 ms	464.386 ms
网络与 RTOS 往返	238.375 ms	317.179 ms	439.526 ms
图像采集至动作状态回传	474.923 ms	595.729 ms	2,437.752 ms

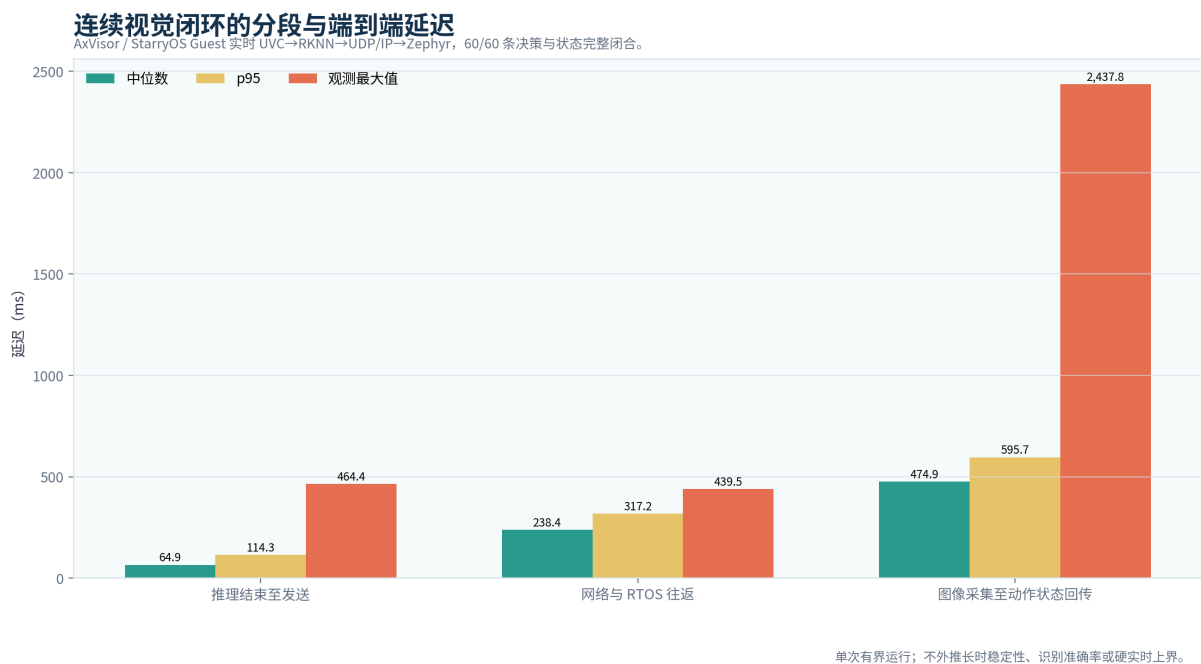


Figure 6: Vision latency

所有时间由 StarryOS 同侧 monotonic clock 的 round trip 计算，避免跨 guest 时钟偏移。observed max 2,437.752 ms 是单次有界运行中的样本最大值，不外推长期稳定性或硬实时上界。该 run 的动作状态来自虚拟执行器，没有物理 SO-100。

14. 连续视觉性能优化

Q12 预处理路径在两组独立五配对中稳定受益：letterbox 平均值由 81.25 ms 降到 42.92 ms，配对中位改善 47.136%；总耗时平均值由 115.53 ms 降到 77.02 ms，改善 33.351%；总耗时 p95 由 137.41 ms 降到 98.58 ms，改善 28.288%。三项均为 5/5 favorable。

NPU all-core 相对 core0 的 run 平均值从 19.61 ms 降到 19.49 ms，改善 0.612%，4/5 favorable；run p95 从 23.14 ms 增到 23.63 ms，退化 2.074%，0/5 favorable；总耗时 p95 从 115.88 ms 增到 115.98 ms，退化 0.364%，1/5 favorable。

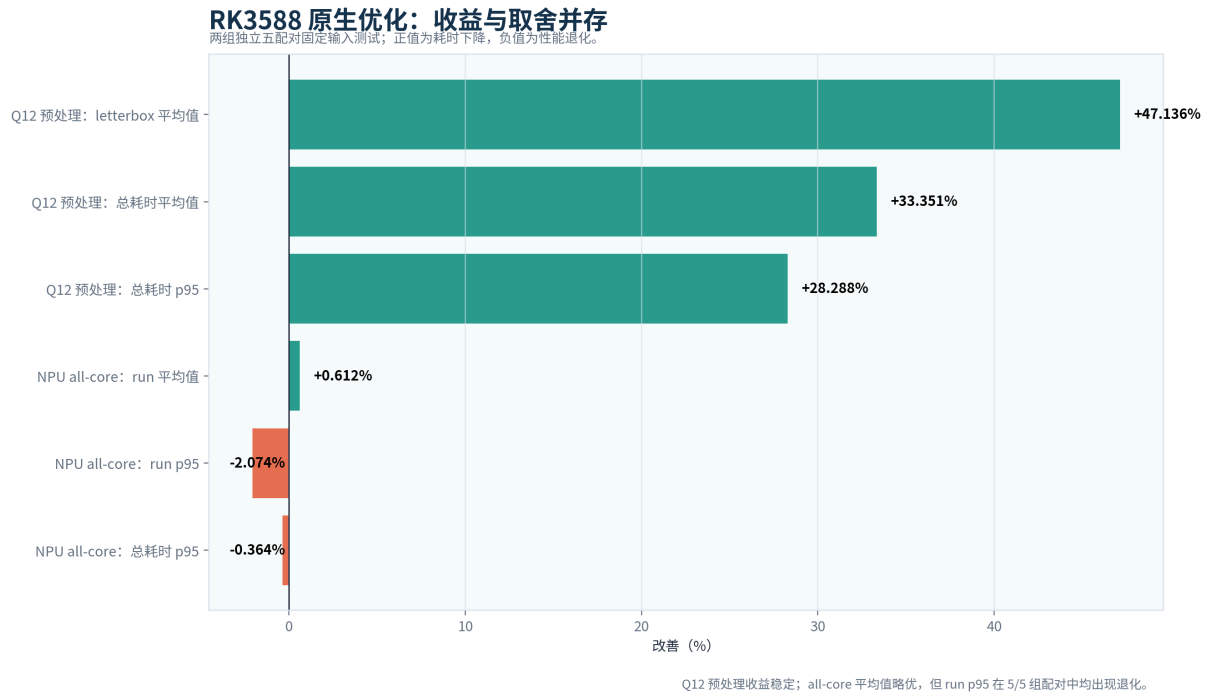


Figure 7: Optimization

据此，Q12 预处理可作为稳定优化候选，all-core 只能视为均值与尾延迟的取舍，不能默认启用。

15. 标注网球分拣 pilot

3 个保留正样本覆盖清晰近景、黑箱干扰和绿植背景。AI 正确 2/3, 准确率 66.667%, wrong direction=0.0%, missed action=1; 固定 left 正确率 33.333%、wrong direction=66.667%; 固定 right 正确率 66.667%、wrong direction=33.333%; 固定 hold 正确率 0.0%、missed action=100.0%。

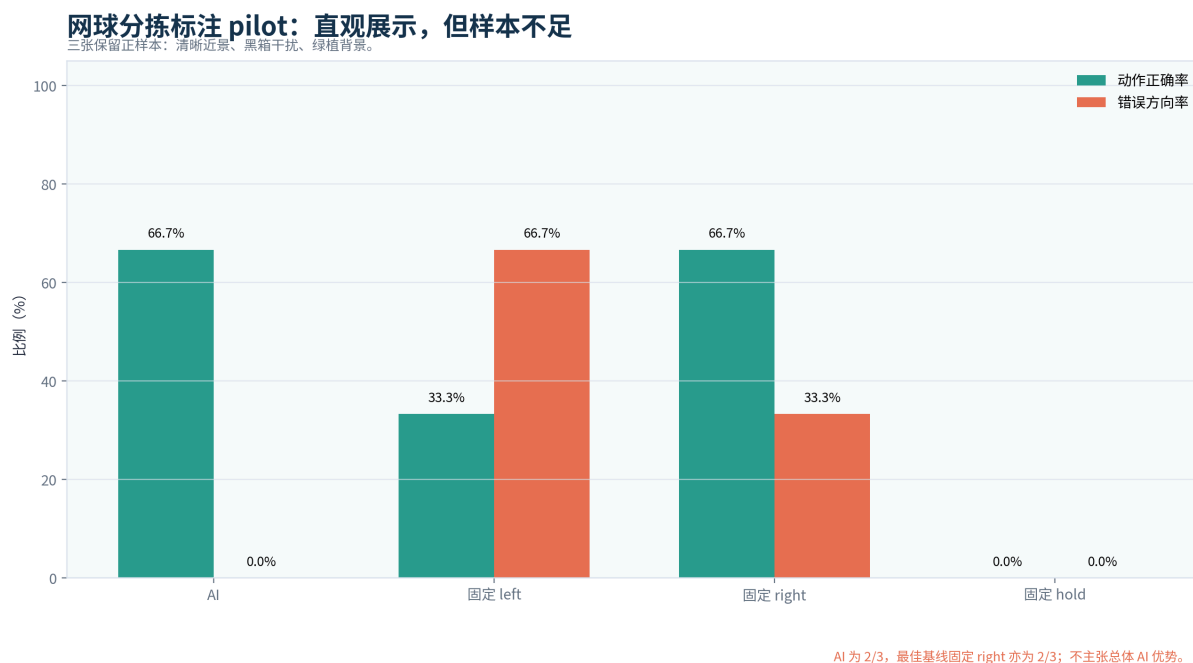


Figure 8: Labeled pilot

AI 与最佳固定基线同为 2/3, 因此 overall AI superiority demonstrated=false。pilot 适合解释动作语义和现场画面, 不适合统计主张。正式扩展至少需要冻结正负样本、分层场景、独立标注与错误类型, 并在采集前写明通过门限。

16. SO-100 有人值守单周期

SO-100 通过 USB Control 连接 Orange Pi, 12 V 电源独立上电。测试前机械臂固定、工作区清空、人员在场、断电开关可触达。计划轨迹为 ID1 2042→2074→2042, position tolerance=8。



Figure 9: SO-100

trace 起始为 configured-disarmed position=2042、torque=false；上电后向外运动，观测最大位置 2073；回程监测最终位置 2045，2,010.081 ms 时断扭矩，postflight 稳定位置 2047。全部 status=0，结束 torque disabled=true。

通过项仅为 id1-single-cycle。full-arm motion、armed-motion estop、rtos mediator 与 camera-synchronized physical loop 均为 not-tested。该证据不能与 60 条视觉 run 拼接成同一次物理闭环。

17. 复现与自动校验

材料生成前执行证据抽取器，对 21 个输入 JSON 计算 SHA-256，并断言正式 RT、当前 reset、原生 Zephyr、隔离、UVC、连续视觉、优化、pilot 与 SO-100 的关键 gate。图表脚本仅读取归一化快照。中文润色清单记录 `gemini-3.7-flash-high`、`effort=high`、`conversation ID`、`usage` 与输入输出哈希。

离线复现先运行 Python 单元测试、证据快照重建、图表重建、PDF 构建与校验；硬件复现再依次获取 board lease、确认 Linux 状态、上传并核验镜像、执行 `sync`、重启至 AxVisor、采集 marker 并恢复 Linux。完整命令见随附复现说明。

18. 限制、风险与判定

本报告有四个明确限制。第一，正式 RT 数据没有在当前 HEAD 重跑，不能把 blob 审计替代板测。第二，原生 Zephyr 与虚拟化环境不是 identical-kernel，绝对值差异不能直接解释为 hypervisor overhead。第三，标注 pilot 只有 3 个正样本，不能证明 AI 总体优势。第四，SO-100 与连续视觉来自不同运行，且 SO-100 没有 RTOS mediator、同步相机或 armed-motion estop 证据。

在这些限制内，实时性、IP 通信、可靠性、虚拟隔离、神经网络部署、虚拟动作闭环、UVC/NPU 与有人值守单关节动作均有机读证据。下一轮最高价值测试是当前 HEAD 正式 RT 重跑，以及带统一 sequence 和现场急停记录的 摄像头→StarryOS→IVC/1→RTOS→SO-100 同步闭环。